SARL TSIFRA
Revue de recherche interdisciplinaire (démo)
Vol. 1, nº 2 (2025)
p. 5–7 · ISSN 0000-0000 (en ligne)

ARTICLE DE RECHERCHE

Stabilité des films de pérovskite soumis à des cycles thermiques : rôle des additifs organiques

Dmitry Orlov[1]✉, **Vera Shestakova**[1], **Georgy Avetisyan**[2]

[1] Centre ouralien de science des matériaux « Kristall », Russie
[2] Institut de physique de la matière condensée d'Erevan, Arménie
✉ Auteur correspondant: Dmitry Orlov, d.orlov@example.org

Reçu le: 11 mars 2025 **Accepté le:** 22 juillet 2025 **Publié le:** 25 septembre 2025

RÉSUMÉ

Les pérovskites halogénées sont considérées comme l'un des matériaux les plus prometteurs pour le photovoltaïque en couches minces, mais leur utilisation pratique est freinée par une stabilité insuffisante face aux variations de température propres aux conditions réelles de fonctionnement. Cette étude examine l'effet de trois additifs organiques, le phénéthylammonium, la thiourée et la polyvinylpyrrolidone, sur la dégradation de films de pérovskite à cations mixtes soumis à des cycles thermiques entre −20 et +85 °C. Les films ont été préparés par dépôt à la tournette assisté par antisolvant et caractérisés par diffraction des rayons X, microscopie électronique à balayage et spectroscopie de photoluminescence après 0, 50, 100 et 200 cycles. Dans les échantillons témoins, une phase d'iodure de plomb apparaît dès 100 cycles, des microfissures se forment le long des joints de grains et l'intensité de photoluminescence diminue de près de moitié. L'ajout de phénéthylammonium à 1,5 % molaire ralentit la dégradation : après 200 cycles, 87 % de l'intensité initiale de photoluminescence sont conservés et aucune phase secondaire n'est détectée. La thiourée augmente la taille des grains mais influe peu sur la résistance aux cycles thermiques, tandis que la polyvinylpyrrolidone supprime efficacement la fissuration. Un mécanisme est proposé, qui relie l'effet stabilisant des additifs à la passivation des défauts de surface et à la relaxation des contraintes mécaniques. Les résultats peuvent orienter la mise au point de formulations pour les modules solaires flexibles.

Mots-clés: pérovskites; couches minces; cyclage thermique; dégradation; passivation des défauts; photovoltaïque

Stability of Perovskite Films under Thermal Cycling: The Role of Organic Additives

Dmitry Orlov[1]✉, *Vera Shestakova*[1], *Georgy Avetisyan*[2]

[1] Kristall Ural Centre for Materials Science, Russia
[2] Yerevan Institute of Condensed Matter Physics, Armenia

ABSTRACT

Halide perovskites are regarded as one of the most promising materials for thin-film photovoltaics, but their practical use is held back by insufficient stability under the temperature fluctuations typical of real operating conditions. This study examines the effect of three organic additives, phenethylammonium, thiourea and polyvinylpyrrolidone, on the degradation of mixed-cation perovskite films under thermal cycling between −20 and +85 °C. Films were prepared by antisolvent-assisted spin coating and characterised by X-ray diffraction, scanning electron microscopy and photoluminescence spectroscopy after 0, 50, 100 and 200 cycles. In control samples, a lead iodide phase appears after only 100 cycles, microcracks form along grain boundaries, and photoluminescence intensity drops by almost half. Adding phenethylammonium at 1.5 mol% slows degradation: after 200 cycles, 87% of the initial photoluminescence intensity is retained and no secondary phases are detected. Thiourea increases grain size but has little effect on resistance to thermal cycling, whereas polyvinylpyrrolidone effectively suppresses cracking. A mechanism is proposed that links the stabilising effect of the additives to the passivation of surface defects and the relaxation of mechanical stress. The results can inform the development of formulations for flexible solar modules.

Keywords: perovskites; thin films; thermal cycling; degradation; defect passivation; photovoltaics

Diffusé sous licence CC BY 4.0

Pour citer cet article: Orlov D., Shestakova V., Avetisyan G. Stabilité des films de pérovskite soumis à des cycles thermiques : rôle des additifs organiques. *Revue de démonstration sous Open Journal Systems* 2025;1(2):5–7.
Financement: Fondation « Horizon » pour la recherche interdisciplinaire

1 INTRODUCTION

Au cours des quinze dernières années, le rendement des cellules solaires à pérovskite est passé de quelques pour cent à des valeurs comparables à celles du silicium. La stabilité demeure le principal obstacle à leur commercialisation : sous l'effet de l'humidité, de la lumière et de la température, le réseau cristallin de la pérovskite se décompose en libérant de l'iodure de plomb.

Le cyclage thermique, c'est-à-dire la répétition de variations de température, constitue l'un des essais les plus sévères, car la différence entre les coefficients de dilatation thermique du film et du substrat entraîne une accumulation de contraintes mécaniques. L'objectif de ce travail est de comparer l'efficacité de trois additifs organiques de natures différentes pour améliorer la résistance des films au cyclage thermique.

2 MATÉRIEL ET MÉTHODES

Des films de pérovskite à cations mixtes à base de césium, de formamidinium et de méthylammonium (CsFAMA), avec substitution partielle de l'iode par le brome (15 %), ont été déposés sur des substrats de verre à revêtement conducteur par dépôt à la tournette avec ajout goutte à goutte d'un antisolvant, puis recuits à 100 °C. Les additifs ont été introduits dans la solution de précurseurs : iodure de phénéthylammonium (PEA, 1,5 % molaire), thiourée (TU, 3 % molaire) et polyvinylpyrrolidone (PVP, 0,5 % massique).

Le cyclage thermique a été réalisé dans une enceinte climatique sous atmosphère inerte : un cycle comprenait un palier de 15 min à −20 °C et de 15 min à +85 °C, avec une vitesse de variation de la température de 5 °C/min. Après 0, 50, 100 et 200 cycles, les échantillons ont été analysés par diffraction des rayons X, microscopie électronique et photoluminescence en régime stationnaire.

3 RÉSULTATS

L'évolution de l'intensité intégrée de photoluminescence en fonction du nombre de cycles est présentée à la figure 1. Dans les échantillons témoins, l'intensité tombe à 54 % de sa valeur initiale après 100 cycles et à 31 % après 200 cycles ; parallèlement, un pic de l'iodure de plomb apparaît sur les diffractogrammes à 2θ = 12,7°.

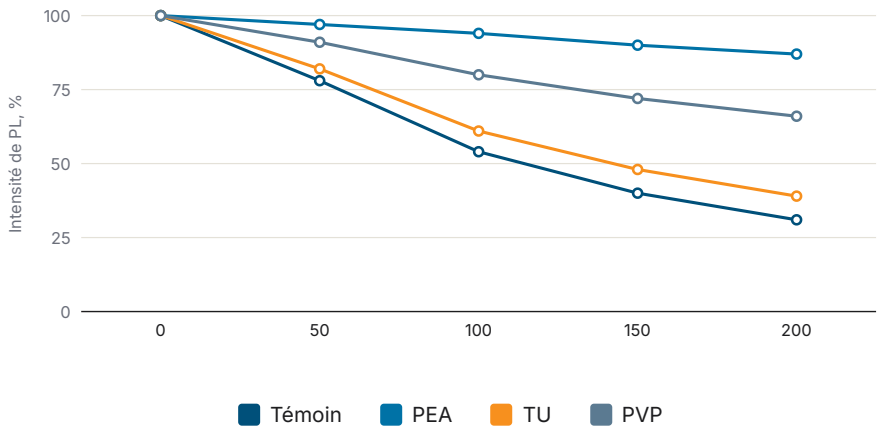


Figure 1. Intensité relative de photoluminescence des films en fonction du nombre de cycles thermiques, %

Les films contenant du PEA se sont révélés les plus stables : aucune phase secondaire n'y a été détectée, même après 200 cycles. L'ajout de PVP supprime presque totalement la formation de microfissures, mais n'empêche pas la diminution progressive de l'intensité de photoluminescence. Les caractéristiques récapitulatives figurent dans le tableau 1.

Diffusé sous licence CC BY 4.0

Tableau 1. Caractéristiques des films avant et après 200 cycles

Échantillon	Taille des grains, nm	PL après 200 cycles, %	Phase PbI_2	Fissures
Témoin	310	31	présente	nombreuses
PEA 1,5 % mol.	340	87	absente	isolées
TU 3 % mol.	520	39	présente	nombreuses
PVP 0,5 % mass.	290	66	traces	absentes

4 DISCUSSION

L'effet stabilisant du PEA peut s'expliquer par la formation, à la surface des grains, d'une fine couche de pérovskite bidimensionnelle qui passive les défauts et entrave la migration des ions halogénures. Le PVP agit apparemment différemment : les chaînes polymères localisées aux joints de grains relaxent partiellement les contraintes mécaniques et empêchent la fissuration.

La différence des mécanismes ouvre la voie à une utilisation combinée des additifs. Des expériences préliminaires avec introduction simultanée de PEA et de PVP montrent une conservation de 91 % de l'intensité de photoluminescence après 200 cycles, ce qui demande à être vérifié dans des cellules solaires complètes.

5 CONCLUSION

Le phénéthylammonium est le plus efficace des additifs étudiés pour améliorer la résistance des films de pérovskite au cyclage thermique, tandis que la polyvinylpyrrolidone supprime efficacement la fissuration. La combinaison d'additifs aux mécanismes d'action différents apparaît comme une stratégie prometteuse.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

1. Kojima A., Teshima K., Shirai Y., Miyasaka T. Organometal halide perovskites as visible-light sensitizers for photovoltaic cells // Journal of the American Chemical Society. 2009. Vol. 131, no. 17. P. 6050–6051.
2. Орлов Д. С., Шестакова В. А. Морфология плёнок смешанных галогенидных перовскитов, полученных с антирастворителем // Неорганические материалы и покрытия. 2022. Т. 14, № 5. С. 412–423.
3. Brenner M., Ito K. Thermal stress and grain-boundary cracking in hybrid perovskite films // Thin Film Engineering. 2021. Vol. 28, no. 3. P. 301–315.
4. Аветисян Г. Р. Пассивация поверхностных дефектов в перовскитах органическими катионами // Физика конденсированных сред. 2023. Т. 9, № 2. С. 88–104.
5. Liang Q., Fischer A. Polymer additives for mechanically robust perovskite layers // Advanced Coatings Letters. 2022. Vol. 6. P. 55–67.
6. Шестакова В. А. Методы ускоренных климатических испытаний тонкоплёночных солнечных элементов. Екатеринбург: Кристалл, 2021. 148 с.
7. Okafor C., Duarte P. Photoluminescence as a probe of perovskite degradation // Optical Materials Review. 2020. Vol. 17, no. 4. P. 220–236.
8. Орлов Д. С. Рентгенофазовый анализ продуктов деградации галогенидных перовскитов // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2021. Т. 87, № 9. С. 31–38.

Diffusé sous licence CC BY 4.0